

МОДУЛЬ 1: КРАТНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

1. Определение двойного и тройного интегралов. Геометрический смысл двойного и тройного интегралов. Теоремы существования (формулировки).
2. Свойства кратных интегралов. Вычисление двойного и тройного интегралов в декартовой системе координат.
3. Теорема о замене переменных в двойном интеграле.
4. Вычисление двойного интеграла в полярных координатах.
5. Замена переменных в тройном интеграле. Вычисление тройного интеграла в цилиндрических и сферических координатах.
6. Определение и свойства криволинейного интеграла 1-го рода, его геометрический и физический смысл. Вычисление криволинейного интеграла 1-го рода.
7. Определение и свойства криволинейного интеграла 2-го рода, его физический смысл. Вычисление криволинейного интеграла 2-го рода.
8. Формула Грина для односвязных и многосвязных областей (с доказательством).
9. Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования (доказательство теоремы об эквивалентности четырех условий).
10. Интегрирование полных дифференциалов. Формула Ньютона - Лейбница для криволинейного интеграла от полного дифференциала (с выводом). Нахождение функции по ее полному дифференциалу с помощью криволинейного интеграла.

МОДУЛЬ 2: ТЕОРИЯ ПОЛЯ

11. Поверхностный интеграл 1-го рода: определение, свойства, вычисление и применение.
12. Поверхностный интеграл 2-го рода: определение, свойства и вычисление.
13. Поток векторного поля. Формула Остроградского-Гаусса (с выводом).
14. Дивергенция векторного поля и ее свойства (с выводом). Вывод формулы для вычисления дивергенции в декартовой системе координат.
15. Циркуляция векторного поля. Формула Стокса (без доказательства).
16. Ротор векторного поля и его свойства (с выводом). Вычисление ротора в декартовой системе координат.
17. Соленоидальное векторное поле и его свойства (с выводом).
18. Потенциальное векторное поле и его свойства (с выводом).
19. Оператор Гамильтона.
20. Определение гармонического (лапласова) поля и его свойства (с выводом).

МОДУЛЬ 3: РЯДЫ

21. Числовые ряды. Сходящиеся ряды. Необходимый признак сходимости. Простейшие свойства сходящихся рядов (почленное сложение рядов, умножение ряда на число, отбрасывание конечного числа членов ряда) .
22. Знакоположительные ряды. Признаки сравнения (с выводом).
23. Признак Даламбера (с выводом).
24. Радиальный признак Коши (с выводом).
25. Интегральный признак Коши (с выводом).
26. Исследование на сходимость ряда Дирихле.
27. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости рядов.
28. Теорема о сходимости абсолютно сходящегося знакопеременного числового ряда (с доказательством).
29. Ряды, сходящиеся абсолютно и условно, их свойства.

30. Знакопереключающиеся ряды. Признак Лейбница (с выводом). Оценка суммы и остатка ряда.
31. Функциональные ряды. Область сходимости функционального ряда. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. Свойства равномерно сходящихся рядов.
32. Степенные ряды. Теорема Абеля (с доказательством). Интервал, радиус и область сходимости степенного ряда.
33. Теорема о равномерной сходимости степенного ряда внутри его области сходимости (с доказательством).
34. Свойства степенных рядов: непрерывность суммы, почленное интегрирование и дифференцирование степенных рядов.
35. Ряды Тейлора и Маклорена. Теорема о том, что степенной ряд является рядом Тейлора для своей суммы.
36. Достаточный признак возможности разложения бесконечно дифференцируемой функции в ряд Тейлора.
37. Разложение в ряд Маклорена элементарных функций:
 $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha$.